

Výstupy ŠVP

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (Informatika 4, 2/2)

Učivo: programovací koncepty – větvení programu se složenými podmínkami

Základní pojmy

Podmínka – Výraz s hodnotou typu bool (True/False), nejčastěji porovnání: $==$ $!=$ $<$ $<=$ $>$ $>=$.

Větvení – if podmínka: ... elif jiná: ... else: ... – podmínky se testují shora a provede se jen první splněná větev.

Složená podmínka – Podmínky spojené logickými operátory and (a zároveň), or (nebo), not (ne).

Priorita operátorů – Nejdřív aritmetika, pak porovnání, pak not, and a nakonec or. V pochybnostech piš závorky.

Vnořené větvení – Příkaz if uvnitř jiné větve; odsazení určuje, kam příkaz patří.

Řetězení porovnání – $0 < x <= 10$ znamená $0 < x$ and $x <= 10$.

Diskriminant – $D = b^2 - 4ac$ rozhoduje o počtu reálných kořenů kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$.

Modul math – Knihovna matematických funkcí: import math, pak math.sqrt(D); pro $D < 0$ chyba ValueError: math domain error.

Rozbor případů – Tabulka všech situací, které mohou na vstupu nastat; každý řádek = jedna větev programu = jeden test.

Vzorce a vztahy

$$D = b^2 - 4ac \quad \text{diskriminant}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

dva různé kořeny pro $D > 0$

$$x = -\frac{b}{2a} \quad \text{jeden (dvojnásobný) kořen pro } D = 0$$

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

De Morganův zákon: not (A and B) je totéž co (not A) or (not B)

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

not (A or B) je totéž co (not A) and (not B)

Rozbor případů řešiče $ax^2 + bx + c = 0$

Podmínka v Pythonu	Výstup programu
$a == 0$ and $b == 0$ and $c == 0$	každé reálné číslo je řešením
$a == 0$ and $b == 0$ and $c != 0$	žádné řešení
$a == 0$ and $b != 0$	lineární rovnice: $x = -c / b$
$a != 0$ and $D > 0$	dva kořeny x_1, x_2
$a != 0$ and $D == 0$	jeden dvojnásobný kořen $-b / (2a)$
$a != 0$ and $D < 0$	v R nemá řešení

Poučky a postupy

1. Nejdřív sestav tabulku případů, teprve pak piš kód; každý řádek tabulky otestuj.
2. and je pravdivé, jen když platí obě části; or, když platí aspoň jedna; not pravdivost obrací.
3. $a == 0$ or $b == 0$ and $c == 0$ znamená $a == 0$ or ($b == 0$ and $c == 0$) – and má přednost před or.
4. Výjimečné případy ošetři dřív než výpočet: nejdřív $a == 0$, teprve pak D a odmocnina.
5. Místo řady samostatných if použij elif – jinak se může provést víc větví.
6. Vnořené if lze přepsat na elif se složenými podmínkami a naopak; vyber čitelnější zápis.

Pozor na

- $x == 1$ or 2 je vždy pravdivé; správně $x == 1$ or $x == 2$ (nebo x in (1, 2)).
- Jmenovatel do závorek: $(-b + \text{math.sqrt}(D)) / (2 * a)$; zápis $-b + \text{math.sqrt}(D) / 2 * a$ je chybný.
- Desetinná čísla porovnávej s tolerancí: místo $D == 0$ raději $\text{abs}(D) < 1e-12$.
- Odsazení rozhoduje, do které větve příkaz patří – print pod else odsad' stejně jako ostatní příkazy větve.

Vzorový příklad

Doplň řešič kvadratické rovnice a vyzkoušej ho pro $2x^2 - 4x - 6 = 0$.

1. Rozbor případů podle tabulky: nejdřív $a = 0$ (tři podpřípady), pak $a \neq 0$ podle znaménka D.
2. if $a == 0$ and $b == 0$ and $c == 0$: ... elif $a == 0$ and $b == 0$: ... elif $a == 0$: print("x =", -c / b)
3. else: spočti $D = b^2 - 4 * a * c$ a vnořeně if $D > 0$: ... elif $D == 0$: ... else: ...
4. Pro $a = 2$, $b = -4$, $c = -6$: $a \neq 0$, $D = 16 + 48 = 64 > 0$ → větev dvou kořenů.
5. $x_{1,2} = \frac{4 \pm 8}{4} \rightarrow$ program vypíše $x_1 = 3.0$, $x_2 = -1.0$; zkouška: $2 \cdot 9 - 12 - 6 = 0$.